

Lezione_22_FCA

3.3.6.1.1.1. Osservazioni e casi particolari relativi alla tabella di Routh

Sia $p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$ con $a_n > 0$ (altrimenti moltiplichiamo il polinomio per -1).

- *Regola dei segni di Cartesio*: se $a_n > 0$ e i *coefficienti* del polinomio non sono *tutti strettamente positivi*, allora il polinomio non può avere tutte le radici a parte reale negativa. Quindi almeno una radice ha parte reale maggiore o uguale a zero.
- *Il polinomio ha tutte le radici a parte reale negativa se e solo se tutti gli elementi della prima colonna della tabella di Routh sono strettamente positivi*. Se interessa solo verificare la stabilità asintotica, basta fermarsi non appena compare nella prima colonna un elemento non strettamente positivo.
- Se durante la costruzione *compare uno zero* nel primo elemento di una riga oppure una riga interamente nulla, si presenta un *caso speciale* della tabella di Routh e la procedura standard deve essere modificata.

Un polinomio si dice di *Hurwitz* (o *stabile*) quando tutte le sue radici hanno parte reale strettamente negativa.

La tabella di Routh non dice se i modi hanno molteplicità unitaria, ma ci permette di capire se ci siano parti reali maggiori di zero o no, quindi capire se si ha la stabilità o meno nell'origine (che per i sistemi LTI indica la stabilità dell'intero sistema).

3.3.6.1.1.2. Esempio

Consideriamo il sistema descritto dalla matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -2 & -5 \end{pmatrix}$.

La matrice è in forma compagna, quindi sappiamo che il polinomio caratteristico è $p(\lambda) = \lambda^3 + 5\lambda^2 + 2\lambda + 8$.

Costruiamo la tabella di Routh:

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^3 & 1 & 2 \\ \lambda^2 & 5 & 8 \\ \lambda^1 & \frac{5 \cdot 2 - 1 \cdot 8}{5} = \frac{2}{5} & 0 \\ \lambda^0 & 8 & 0 \end{array}$$

Gli elementi della prima colonna sono tutti positivi, non ci sono variazioni di segno e quindi il polinomio non ha radici con parte reale positiva. Le radici del polinomio caratteristico hanno parte reale negativa e quindi il polinomio è un polinomio di Hurwitz. In conclusione, il sistema risulta asintoticamente stabile.

3.3.6.1.1.3. Note sulla regola dei segni di Cartesio

La regola dei segni di Cartesio analizza la sequenza dei segni tra i coefficienti del polinomio e fornisce informazioni *solo* sulle radici reali di un polinomio, non dice nulla sull'asse immaginario. In particolare, l'assenza di variazione di segno tra coefficienti non nulli non garantisce nulla sulle radici di parte immaginaria. Quindi, la regola non è sufficiente a concludere che il polinomio sia di Hurwitz.

Dato il polinomio a coefficienti reali di grado n
 $p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$, il numero di *radici reali positive*, contate con la loro molteplicità, è uguale al numero di variazioni di segno fra coefficienti consecutivi non nulli oppure è minore di tale numero di un intero pari.

Il numero di *radici reali negative* (contate con la loro molteplicità) è pari al numero di variazioni di segno fra coefficienti consecutivi non nulli del polinomio $p(-\lambda)$ oppure è minore di tale numero di un intero pari.

Per esempio, consideriamo il polinomio $p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1$ ha una sola variazione di segno, quindi il polinomio ha una sola radice reale positiva (infatti $p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1 = (\lambda + 1)^2(\lambda - 1)$).

Consideriamo ora il polinomio $p(\lambda) = \lambda^4 - \lambda^2 + 1$, che ha due variazioni di segno, quindi il numero di radici reali positive è due oppure zero. Per verificare quale dei due casi si presenta, poniamo: $y := \lambda^2$, allora $y^2 - y + 1 = (y - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$, $\forall y \in \mathbb{R}$, di conseguenza non esistono radici reali, pertanto il numero di radici reali positive è zero.

Riprendiamo il polinomio $p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1 = (\lambda + 1)^2(\lambda - 1)$ e cerchiamo il numero di radici reali negative: $p(-\lambda) = -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1$. Ci sono due variazioni di segno, quindi il polinomio ha due o zero radici reali negative contate con molteplicità. In questo caso $\lambda = -1$ è una radice negativa doppia.

3.3.6.1.1.4. Note sul polinomio di Hurwitz

Una condizione necessaria (in generale non sufficiente) affinché $p(\lambda)$ sia Hurwitz è che, dopo la normalizzazione con il coefficiente

principale positivo, tutti i coefficienti siano strettamente positivi.

Vediamo il caso particolare quando $n = 2$: $p(\lambda) = a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$, $a_2 > 0$.

Condizione *necessaria e sufficiente* affinché il polinomio $p(\lambda)$ abbia entrambe le radici a parte reale strettamente negativa è che i coefficienti a_2, a_1, a_0 siano tutti positivi.

Ad esempio, il polinomio $p(\lambda) = 2\lambda^2 + 3\lambda + 1$ ha coefficienti tutti positivi e le sue radici sono $\lambda_{1,2} = \{-1, -0.5\}$. Poiché entrambe le radici sono reali e strettamente negative, esse hanno parte reale strettamente negativa; dunque il polinomio è Hurwitz.

3.3.6.1.1.5. Osservazioni ulteriori sulla tabella e il criterio di Routh

Il criterio di Routh-Hurwitz fornisce una condizione necessaria e sufficiente affinché tutte le radici del polinomio $p(\lambda)$ abbiano parte reale strettamente negativa (ovvero ci sia la stabilità asintotica). Perché valga, la tabella *deve* essere *completabile*.

Ricorda

Condizione necessaria affinché tutte le n radici del polinomio a coefficienti reali di grado n $p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$ siano a parte reale minore di zero è che tutti i coefficienti siano di segno concorde.

Il criterio di Routh-Hurwitz si esprime in termini del segno degli elementi della prima colonna della tabella di Routh.

Criterio di Routh-Hurwitz

Una condizione necessaria e sufficiente affinché tutte le radici di $p(\lambda)$ abbiano parte reale strettamente negativa è che tutti gli elementi della *prima colonna* della tabella di Routh siano strettamente dello stesso segno (tutti positivi oppure tutti negativi).

Corollario del criterio di Routh-Hurwitz

Se nella costruzione della tabella di Routh non compaiono zeri nella prima colonna né righe interamente nulle, allora:

- nessuna radice di $p(\lambda)$ ha parte reale nulla;
- il numero di radici di $p(\lambda)$ con parte reale strettamente positiva è uguale al numero delle variazioni di segno nella prima colonna della tabella.

Facciamo un'analisi più raffinata del polinomio visto come esempio per la regola di Cartesio: $p(\lambda) = \lambda^3 + 5\lambda^2 + 2\lambda + 8$.

La positività di tutti i coefficienti è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché il polinomio sia Hurwitz, infatti la tabella di Routh risulta:

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^3 & 1 & 2 \\ \lambda^2 & 5 & 8 \\ \lambda^1 & \frac{5 \cdot 2 - 1 \cdot 8}{5} = \frac{2}{5} & 0 \\ \lambda^0 & 8 & 0 \end{array}$$

Ci sono due variazioni di segno, quindi il polinomio ha due radici nel semipiano destro e non è Hurwitz.

❗ Osservazione

Nella tabella di Routh, gli ultimi elementi non nulli delle righe con esponente pari sono tutti uguali ad a_0 .

Verifichiamolo per il polinomio: $p(\lambda) = \lambda^4 + 10\lambda^3 + 35\lambda^2 + 50\lambda + 24$.

$$\begin{array}{c|ccc} \lambda^4 & 1 & 35 & 24 \\ \lambda^3 & 10 & 50 & 0 \\ \lambda^2 & \frac{10 \cdot 35 - 1 \cdot 50}{30 \cdot 50 - 10 \cdot 24} & \frac{10 \cdot 24 - 1 \cdot 0}{10} & 0 \\ \lambda^1 & \frac{10}{24} & 0 & 0 \\ \lambda^0 & 24 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} \lambda^4 & 1 & 35 & \boxed{24} \\ \lambda^3 & 10 & 50 & 0 \\ \lambda^2 & 30 & \boxed{24} & 0 \\ \lambda^1 & 42 & 0 & 0 \\ \lambda^0 & \boxed{24} & 0 & 0 \end{array}$$

Poiché gli elementi della prima colonna sono tutti positivi, non vi sono variazioni di segno; dunque il polinomio non ha radici con parte reale positiva ed è quindi Hurwitz.

3.3.6.1.1.6. Casi particolari della tabella di Routh

Se costruendo la tabella di Routh dovesse comparire uno *zero nel primo elemento di una riga oppure una riga di tutti zeri*, la costruzione richiede una procedura speciale. In tal caso il polinomio non è Hurwitz; quindi esiste almeno una radice con parte reale non negativa (nulla o positiva).

Si possono verificare due possibili situazioni:

- il primo elemento della riga è nullo, ma la riga non è interamente nulla;
- tutti gli elementi della riga sono nulli.

Analizziamo un polinomio specifico per studiare il primo caso:
 $p(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = \lambda^3 + 0\lambda^2 - 3\lambda + 2$. Costruendo la tabella di Routh si trova uno zero nel primo elemento della seconda riga:

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & ?? & \\ 0 & & \end{array}$$

Sostituiamo al posto dello zero un numero ϵ arbitrariamente piccolo e continuiamo il calcolo della tabella:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \begin{array}{c|cc} 3 & 1 & -3 \\ 2 & \epsilon & 2 \\ 1 & \frac{-3\epsilon - 2}{\epsilon} & 0 \\ 0 & 2 & \end{array} = \begin{array}{c|cc} 3 & 1 & -3 \\ 2 & 0^+ & 2 \\ 1 & -\infty & 0 \\ 0 & 2 & \end{array}$$

Troviamo due variazioni di segno, quindi due radici nel semipiano destro, allora sono a parte reale positiva e troviamo insabilità.

! Osservazione

Il secondo caso, per cui c'è la presenza di una riga con tutti zeri nella tabella di Routh, si verifica sempre in corrispondenza di una riga associata a una potenza dispari di λ .

L'algoritmo per calcolare la tabella di Routh quando si incontrano righe interamente nulle è il seguente:

1. Si considera un polinomio ausiliario con i coefficienti della riga immediatamente precedente quella degli zeri;
2. Si calcola la *derivata del polinomio ausiliario* (rispetto a λ);
3. Si sostituisce la riga di tutti zeri con i coefficienti del polinomio ausiliario derivato;
4. Si prosegue nella costruzione della tabella di Routh.

! Osservazione

Esistono radici simmetriche rispetto all'origine, perché il polinomio ausiliario associato contiene solo potenze pari oppure solo potenze dispari di λ .
Dunque se λ_0 è una radice, anche $-\lambda_0$ è radice.

Consideriamo il polinomio $p(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 - 3\lambda^2 - \lambda + 2$ e calcoliamone la tabella di Routh:

$$\begin{array}{c|ccc} 4: \lambda^4 & 1 & -3 & 2 \\ 3: \lambda^3 & 1 & -1 & 0 \\ \hline 2: \lambda^2 & -2 & 2 & 0 \\ 1: \lambda^1 & 0 & 0 & 0 \\ 0: \lambda^0 & & & \end{array} \Rightarrow \mathcal{A}(\lambda) = -2\lambda^2 + 2 \Rightarrow \frac{d\mathcal{A}(\lambda)}{d\lambda} = -4\lambda$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c|ccc} 4: \lambda^4 & 1 & -3 & 2 \\ 3: \lambda^3 & 1 & -1 & 0 \\ \hline 2: \lambda^2 & -2 & 2 & 0 \\ \hline 1: \lambda^1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \text{new: } \lambda^1 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0: \lambda^0 & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} 4: \lambda^4 & 1 & -3 & 2 \\ 3: \lambda^3 & 1 & -1 & 0 \\ \hline 2: \lambda^2 & -2 & 2 & 0 \\ \hline 1: \lambda^1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \text{new: } \lambda^1 & -4 & 0 & 0 \\ 0: \lambda^0 & 2 & 0 & 0 \end{array}$$

La nuova tabella va interpretata separandola in due parti: la parte sopra la riga nulla si analizza come al solito (permanenze e variazioni di segni che portano alle radici a parti reali positive/negative), nella parte sotto invece le *variazioni di segno indicano quante radici a parte reale positiva* ci sono. Si trovano le altre radici sfruttando la simmetria quadrantale (che sfrutta l'osservazione precedente).

La prima colonna presenta due variazioni di segno, quindi il polinomio ha due radici nel semipiano destro (infatti $p(\lambda) = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 + \lambda - 2)$).

3.3.6.1.1.7. Esempio

Dato il sistema dinamico $\dot{x}(t) = Ax(t)$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -2 & -5 \end{pmatrix}$, stabilirne la stabilità.

La tabella è in forma compagna, quindi il suo polinomio caratteristico è $p(\lambda) = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 2\lambda + 8$.

La tabella di Routh risulta:

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^3 & 1 & 2 \\ \lambda^2 & 5 & 8 \\ \lambda^1 & 2 & 0 \\ \lambda^0 & 5 & 8 \end{array}$$

Poiché tutti gli elementi della prima colonna della tabella sono positivi, il polinomio è Hurwitz e quindi il sistema è asintoticamente stabile.

3.3.6.1.1.8. Esempio - Radici puramente immaginarie

Consideriamo il polinomio $p(\lambda) = \lambda^2 + 1$ associato al sistema dinamico LTI a tempo continui $\dot{x}(t) = Ax(t)$.

La tabella di Routh risulta:

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^2 & 1 & 1 \\ \lambda^1 & 0 & 0 \\ \lambda^0 & & \end{array}$$

e compare una riga di tutti zeri, quindi si applica la procedura del polinomio ausiliario. Dalla riga immediatamente precedente si ottiene $A(\lambda) = \lambda^2 + 1$.

Si sostituisce la riga nulla con i coefficienti di $A'(\lambda) = 2\lambda$:

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^2 & 1 & 1 \\ \lambda^1 & 2 & 0 \\ \lambda^0 & 1 & 0 \end{array}$$

La riga nulla segnala radici simmetriche rispetto all'origine. Poiché la tabella di Routh non presenta variazioni di segno nella prima colonna, non vi sono radici nel semipiano destro; dunque tali radici simmetriche devono trovarsi sull'asse immaginario.

Quindi il polinomio non è Hurwitz e il sistema dinamico associato non è asintoticamente stabile; con radici semplici sull'asse immaginario, esso è marginalmente stabile.

3.3.6.1.1.9. Esempio parametrico

Si consideri il seguente polinomio caratteristico a coefficienti parametrici reali associato al sistema dinamico LTI a tempo continuo

$$\dot{x}(t) = A(k)x(t), \text{ dove } A(k) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -(k-1) & -(k+3) & -5 \end{pmatrix} \text{ e } k > 0.$$

A è in forma compagna, quindi il suo polinomio caratteristico è $p(\lambda) = \lambda^3 + 5\lambda^2 + (k+3)\lambda + k-1$.

Devono valere $k+3 > 0$ e $k-1 > 0$ per soddisfare la condizione necessaria del criterio di Routh, quindi $k > 1$.

La tabella di Routh risulta:

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & k+3 \\ 2 & 5 & k-1 \\ 1 & \frac{4k+16}{5} & 0 \\ 0 & k-1 & \end{array}$$

Il polinomio è Hurwitz, e quindi il sistema dinamico associato è asintoticamente stabile, se e solo se:

$$\begin{cases} \frac{4k+16}{5} > 0 \\ k-1 > 0 \end{cases}, \text{ quindi se e solo se } k > 1.$$

Per $k=1$ è possibile raccogliere λ nel polinomio caratteristico:

$p(\lambda) = \lambda(\lambda+1)(\lambda+4) = 0$, perciò gli autovalori sono $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = -4$. La radice nulla indica che c'è un modo costante.

Allora il sistema è stabile ma non asintoticamente.